



时间和经济效率。

参考文献

- [1] 李大心. 探地雷达方法与应用 [M]. 北京: 地质出版社, 1994.
- [2] 曾昭发, 刘四新, 王者江等. 探地雷达方法原理及应用 [M]. 北京: 科学出版社, 2006.
- [3] 程久龙, 胡克峰, 王玉等. 探地雷达探测地下采空区的研究 [J]. 岩土力学, 2004, 25 (增刊): 79-82.
- [4] 张宇. 地质雷达在地下洞穴探测中的应用 [J]. 地质装备, 2001, 2(4): 16-19.
- [5] 夏照华, 李晓峰. 地质雷达在探测地下深洞中的应用 [J]. 西部探矿工程, 2005, 104: 91-92.
- [6] Benson A K. Applications of ground penetrating radar in assessing some geologic hazards -examples of groundwater contamination, fault, and cavities[J]. journal of Applied Geophysics. 1995, 33: 177-193.
- [7] 姜月华, 周迅, 贾军远等. 地质雷达在地下水和土壤有机污染调查中的应用. 矿物岩石地球化学通报, 2007, 26 (增刊): 550 ~ 551.

综合物探方法在松喀尔苏铜矿区的应用效果

武警黄金地质研究所 武警黄金第八支队
樊战军 陈方博 张廷彦 赖月荣 范俊杰 张峰 张栋

关键词 地面高精度磁测; 激发极化法; 高频大地电磁测深; 卡拉麦里; 新疆

本文以新疆东准松喀尔苏铜矿区的勘查为例, 综合利用地面高精度磁测、激电中梯和高频大地电磁测深等地球物理勘查方法, 建立了找寻与侵入岩有关的铜多金属矿床的快速有效、经济可行的综合物探找矿模式, 成功地划定了两个火山机构的位置和作用范围, 建立起全区的构造体系, 圈定矿化富集地段, 查明了与成矿有密切关系的 I、II 号石英斑岩体的空间展布形态, 建立了找矿地球物理模型, 结合钻探验证结果, 初步认为松喀尔苏铜具斑岩成矿系统特征。

1 矿区地质概况

松喀尔苏铜矿区位于新疆准噶尔盆地的东部, 大地构造位置处于西伯利亚板块和哈萨克斯坦—准噶尔板块的衔接部位, 卡拉麦里强变形带的南侧。区内出露地层主要有泥盆系卡拉麦里组 (D2k)、石炭系巴塔玛依内山组 (C2b) 和第四系。石炭系巴塔玛依内山组是区内主要的赋矿地层。卡拉麦里深大断裂呈北西向展布于测区北东部, 区域出露长约 34km, 其控制着区内构造的整体格局及次一级构造的分布, 它也是东准地区重要的金、铜、铬、铁、锡等多金属成矿带。区内火山作用强烈, 形成了一系列环状、放射状断裂构造。区内岩浆岩主要以华力西期岩浆岩为主, 岩性有英安岩、石英斑岩、流纹斑岩等。区内产出松喀尔苏铜矿点, 铜矿化产于浅成侵入的石英斑岩体边部或接触带上。地表已发现具铜金银矿化的破碎蚀变带, 蚀变带发育强褐铁矿化, 高岭土化蚀变, 绢云母化等, 显示本区具有一定的找矿前景。

2 区域地球物理特征

区域 1: 20 万布格重力异常为负值, 反映研究区处在褶皱造山带内。布格重力异常呈带状 NW 向展布, 区域重力场由南向北可划分为将军戈壁重力低、卡拉麦里重力高、老鸦泉—黄羊山重力低和北塔山农场重力高四个分区。重力高与重力低之间梯度带明显, 梯度带等值线呈平行密集排列, 以带状或束状 NW 向延伸, 总体反映为不同密度体的分界线。松喀尔苏矿区处于将军戈壁重力低区与卡拉麦里重力高值区之间的梯度带转折变形处。

1:20 万航磁资料显示, 航磁异常呈北西向展布, 磁场分区明显, 可将区域磁场分为磁场将军戈壁、卡拉麦里和老鸦泉—黄羊山三个分区。将军戈壁分区磁场以面状高磁异常为特征, 异常等值线平滑, 异常面积较大。在该分区北东侧, 磁场表现为平行的强磁条带异常, 对应石炭纪玄武岩带的分布区。卡拉麦里分区磁场表现为低负磁场背景上的北西向窄条带状、串珠状强正磁异常, 磁场变化剧烈, 这些条带状、串珠状强正磁异常对应卡拉麦里蛇绿岩体的分布。松喀尔苏矿区就位于将军戈壁磁场分区和卡拉麦里磁场分区之间的过度带上。

3 综合物探勘探应用效果

3.1 地面高精度磁法测量

通过对松喀尔苏铜矿区岩石磁性参数统计结果 (见表 1) 分析, 大致可将工作区岩石分为三类: 一类是玄武岩、玄武安山岩、安山岩等基性火山岩, 其磁性较强, 其中玄武岩磁性最强。一类是闪长岩、火山碎屑岩、砂岩、砂砾岩、灰岩, 其磁性较弱, 属弱磁性岩石, 其分布区域常表现为平静的弱负磁背景场。一类是石英斑岩、英安岩、流纹岩等酸性侵入岩和喷出岩, 它们的磁性最弱, 属无磁性岩石, 在石英斑岩上常出现明显的负磁异常。各类岩性的磁性差异明显, 为地面高精度磁测工作开展提供了良好的基础。

地面高精度磁法测量 (图 1) 资料显示: 根据磁异常的分布特点推测本区存在 I、II 两个火山机构。I 号火山机构位于测区北部, 玄武岩形成的正磁异常环带连续性好, 环带清楚, 大致可分为内、中、外三个环带, 环带南北向压扁, 东西向拉长, 且东西两侧正磁异常出现缺口, 磁异常强度由外环向内环依次减弱。酸性流纹岩引起的负磁异常间隔分布于正磁异常环带之间, 流纹岩呈“月牙”形状, 形成围绕火山机构的席状岩墙。由火山机构的形状和岩性分布特征, 推测区域主应力方向为近南北。II 号火山机构位于测区东南部, 玄武岩引起的正磁异常呈不连续的串珠状产出, 整体表现为向东未封闭的两层半环状。在松喀尔苏铜矿点附近, 外环正磁异常被 F1 断裂东西向错断, 断距约 1km。F1 断裂南侧磁异常带相对较连续, 且外环与内环之间的低负值磁场范围较大; 而 F1 断裂北侧磁异常带呈串珠状, 内外环正磁异常带难以区分。外环南段正磁异常与近南北向的两条玄武岩脉对应, 内环正磁异常在 300 点附近出现不连续的缺口, 其与外环错断处及 DC13 号磁异常转折处应为断裂破坏所致。与 I 号火山机构相比较, II 号火山机构后期遭受了强烈的挤压变形, 其形成可能要早于 I 号火山机构。

本区共推测 16 条断裂 (见图 1)。由断裂性质将其分为以下三种类型: 一是区域断裂 F0, 即卡拉麦里大断裂。该断裂是一条区域性的大断裂, 控制着卡拉麦里成矿带多金属矿产的分布, 同时其对 I、II 号火山机构的形成和范围也有一定的控制作用。二是环状断裂, F3 和 F4、F5 围绕着 II 号火山机构呈环状分布, 圈定了 II 号火山机构的范围。三是放射状断裂, 其余 12 条断裂均为 I、II 号火山机构的放射状断裂。其中 F1、F2 为 II 号火山机构的放射状断裂, 它们与 II 号火山机构的环状断裂带交汇部位发育多处石英斑岩体。

表 1 松喀尔苏铜矿区岩性磁性参数统计表

岩性	块数	κ (10 ⁻⁵ S I)		Jr(10 ⁻³ A/m)	
		变化范围	平均值	变化范围	平均值
玄武岩	64	97~8700	1657.4	475~2140.4	1242.9
玄武安山岩	33	4~1690	265.8		748
安山岩	62	7~3080	108.5	36.3~2021.9	807.1
闪长岩	12	35~68	42.8		
火山碎屑岩	23	17~84	28.6		
石英斑岩	130	0~37	8.5	0~20.195	10.1
蚀变岩	13	6~32	16.6	0~106.9	38.8
流纹岩	7	5~15	10.4		
砂砾岩、砾岩	23	9~15	27.3		
砂岩	40	11~43	31.3		
灰岩	4	16~29	20.6		

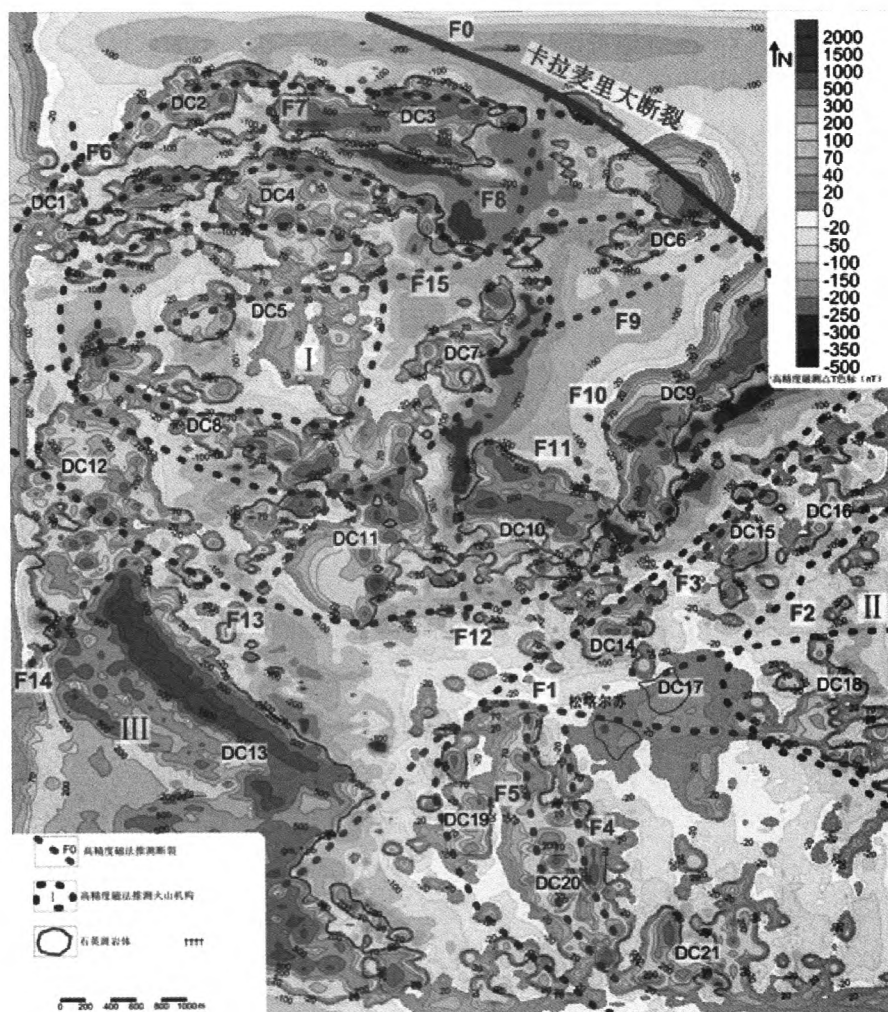


图 1 松喀尔苏铜矿区高精度磁法化极 ΔT 等值线平面图

本区共圈定了 21 处磁异常, 绝大多数磁异常与玄武岩、安山玄武岩的分布有关, 仅 DC17 号磁异常为处于正磁背景场中的弱磁异常, 异常位于 II 号火山机构内环状玄武岩带与放射状 F1、F2 断裂的交汇部位, 区内发育 I、II 号石英斑岩体, 松喀尔苏铜矿就产出其中, 异常与岩体的深部矿化有密切关系, 具有一定的找矿价值。

3.2 激电测量

本区铜多金属矿(化)体具有高极化(4%~8.9%)、中低阻(100~300 Ω m)激电场特征, 激电异常反映了矿体、矿化体的分布。通过激电扫面工作, 本区共发现 4 处视极化率异常, 4 处极化率异常呈 C 字型围绕 DC17 弱磁异常分布。极化率 η_s —2 异常呈串珠状, 北东走向, 长 500m, 宽 310m, 幅值 6.2%。异常处于高、低阻之间过渡带上, 反演认为极化体

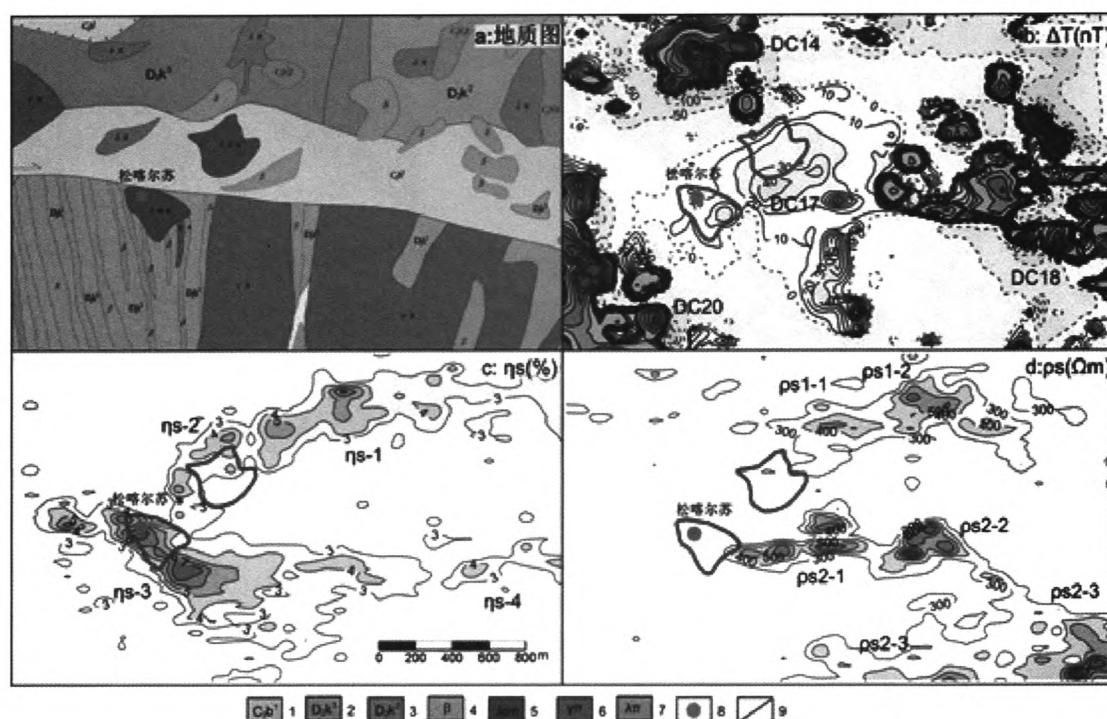


图 2 松喀尔苏铜矿物探异常剖析图

- 1 石炭系巴塔玛依内山组 2 泥盆系卡拉麦里组上段 3 泥盆系卡拉麦里组中段
4 玄武岩脉 5 石英斑岩 6 英安岩 7 流纹岩 8 铜矿点 9 断裂

略向南东倾板状体异常特征。异常位于 II 号石英斑岩体北西接触带, 受东西向断裂构造控制, 地表发现了 I 号破碎蚀变带, 发现。 η_s —3 异常呈串珠带状, 北西走向, 长 1700m, 宽约 500m, 幅值 8.9%, 属中低电阻高极化异常, 反映略向南西倾板状体异常特征。I 号石英斑岩体分布在该异常内, 异常受东西向断裂构造控制, 地表发现了 II 号破碎蚀变带, 并圈定多处铜矿体, 矿体主要赋存在石英斑岩体的接触带内中低阻、高极化异常区内。

3.3 高频电磁法 (EH4) 测量

为进一步查明与铜矿关系密切的石英斑岩体的空间展布形态, 在松喀尔苏铜矿区开展了高频电磁法 (EH4) 测量工作。通过 EH4 各剖面的解译, 结合三维示意图 (图 3) 可以得到以下认识:

1、确定了 I、II 号石英斑岩体的空间分布特征和规模。I 号石英斑岩体主要分布在 0~400 线南部, 岩体近东西向展布, 向东西两侧呈隐伏状, 岩体总体向北倾伏。岩体南部边界产状较为复杂, 浅部北倾, 深部则向

南倾, 其与围岩的接触带在 EH4 电阻率图中有明显的低阻反应。岩体的北边界向北倾, 浅部倾角较陡, 深部则变缓, 岩体的北边界以 F1 断裂的形式表现。II 号石英斑岩体地表主要出露在 500~800 线之间, EH4 测量结果显示其向东西两侧都有延伸, 向东延伸规模较大, 因此 II 号石英斑岩体应是近东西脉状, 倾向南, 倾角较陡, 下延深度大于 1000m, 岩体在走向和倾向上都有膨缩现象, 其在标高 400m 以下岩体则表现为岩基状。EH4 测量各剖面显示, 浅部各种岩体对应的高阻异常向下延深都与深部凸起的高阻体相连, 说明浅部的各种岩体都是深部同一个岩体不同上侵阶段形成的产物。

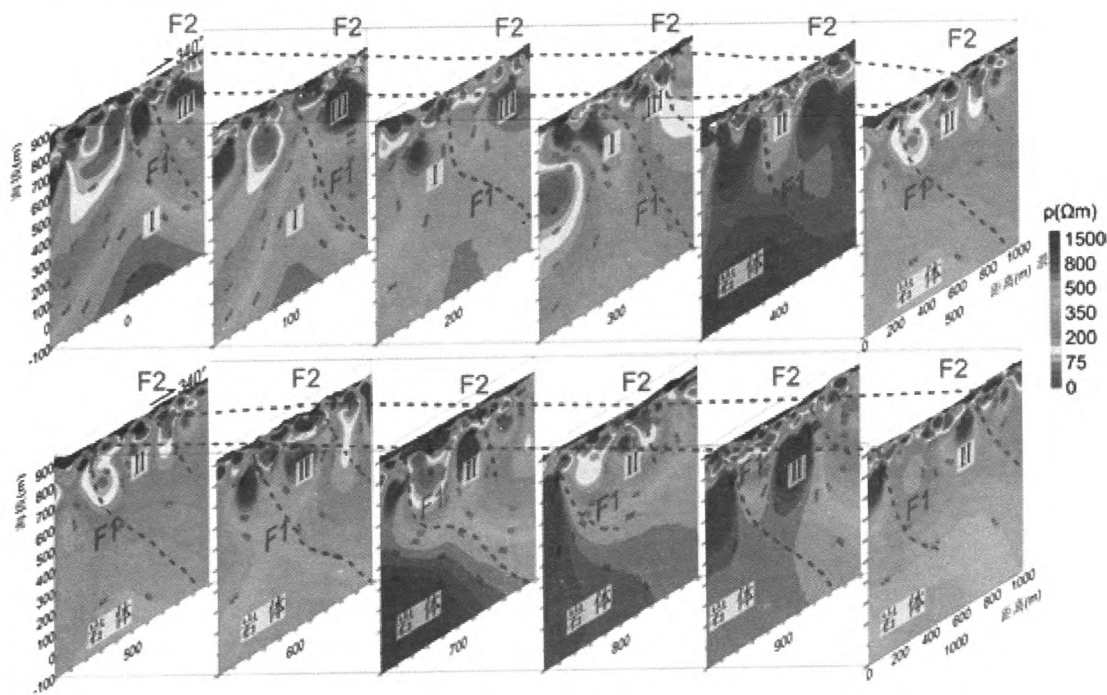


图 3 松喀尔苏矿区 EH4 测量电阻率剖面三维示意图
(上图与下图 500 线剖面为同一剖面)

2、EH4 测量主要确定了 F1、F2 两条断裂。F1 断裂走向近东西, 走向上呈舒缓波状, 断裂倾向北, 浅部倾角较陡, 深部则向北缓倾。断裂带由西向东, 下延深度变浅。F2 断裂呈近东西向南凸出的弧型, 倾向北, 断裂带由西向东, 下延深度变大。这两条断裂对号石英斑岩体有错动和破坏作用。

3、I 号石英斑岩体在地表与围岩的接触带已发现铜矿化, 依据 高频电磁法测量结果, 在 200 线 500m 处布设了 ZK602 验证钻孔。钻孔 50~430m 岩性为石英斑岩, 矿化蚀变主要为黄铁矿化、黄铜矿化, 黄铁矿、黄铜矿呈细网脉状、浸染状。430~600m 岩性为石英闪长岩, 岩石钾化, 见辉钼矿化、黄铁矿化。岩体浅部铜矿化、深部钼矿化, 说明松喀尔苏铜矿可能是斑岩型矿床。

4 结论

1、通过激电、磁法等综合物探扫面工作, 我们在松喀尔苏铜矿区圈定了两处火山机构, 划分出不同级次的断裂构造 16 条。查明松喀尔苏铜矿位于 II 号火山机构的近东西向放射状断裂 F1、F2 与其环状玄武岩带 (断裂 F3、F4、F5) 交汇部位。该处发现 DC17 号弱磁异常, 与铜矿关系密切的 I、II 号石英斑岩体就位于其边部。激电测量发现 4 处视极化率异常, 极化率异常呈 C 字型围绕 DC17 弱磁异常分布。极化率 η_{s-2} 异常地表发现了 I 号破碎蚀变带, 极化率 η_{s-3} 异常地表发现了 II 号破碎蚀变带, 并圈定多条铜矿 (化) 体。高频电磁法测

量结果基本查明了 I、II 号石英斑岩体的空间分布形态,根据 ZK602 钻孔结果,认为松喀尔苏铜矿区具有斑岩系统的特点。因此,今后该区地质勘查应根据斑岩成矿理论进行部署。

2、初步建立了不同矿床的综合物探异常识别标志。总结松喀尔苏铜矿体地质、地球物理特征,认为松喀尔苏地区矿化围绕石英斑岩体分布,地表重要的矿标志是孔雀石化,地球物理特征标志为高极化、相对低阻围绕弱磁异常分布。

滦县黄庄岩溶塌陷形成地质条件与岩溶塌陷机理分析

中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 李颜贵 于孝民 刘子龙

关键词 岩溶塌陷 三维反演 多参数分析 黄庄 水流运移通道

岩溶塌陷是指岩溶洞隙上方的岩土体在自然或人为因素作用下引起变形破坏,并在地面形成塌陷坑(洞)的一种岩溶动力地质作用与现象。这种地质灾害的发生具有隐蔽性和突发性的特点。大多数研究者都认为地质体结构为内因,上部覆盖层及下部岩溶发育是岩溶致塌的必要条件。主要的岩溶塌陷机理如下:1、潜蚀成因在覆盖岩溶区,地下水通过潜蚀作用使土体失去平衡,水位波动加大了水力坡度从而加速了上述过程[1-3]。郭强(郭强,1989)对贵州遵义岩溶塌陷的研究中用潜蚀的观点解释了塌陷成因。田级生(1992,1994)提出渗透潜蚀~软化增荷模型,认为秦皇岛市柳江水源地面塌陷潜蚀是致塌原因。邓学成(邓学成,1996)认为塌陷是潜蚀搬运溶洞充填物,水力坡度的加大,加快了潜蚀速度,上部盖层重力大于抗力时致塌。王学聚(王学聚,1997)用潜蚀观点对山东岩溶塌陷进行了解释。马金荣(马金荣,1996)用潜蚀观点对徐州市塌陷区塌陷进行了解释,认为岩溶塌陷是因渗流、潜流产生潜蚀,土粒流失形成土洞,土洞失稳形成塌陷。抽水致塌在美国佛罗里达州被称为“塌陷落水洞”(Collapse Sinkhole)(Ruth,1985),这类塌陷被认为是在构造带交汇处引起的塌陷,因为透过粘土层的渗水量增加,渗透水冲蚀土壤并将其带入地下空洞中,抽水引起地下水位下降时,土层中渗透水流速加快造成砂土流失,从而引发塌陷。朱寿增(朱寿增,2000)等提出潜蚀土洞~真空吸蚀致塌的观点。曾昭华(曾昭华,1998年)对江西地面塌陷进行研究后,认为潜蚀形成土洞,水位下降形成的负压及振动等原因诱发塌陷。

岩溶塌陷勘查在岩溶塌陷的探测方法上,高密度电法以适用性强,布设简单,岩溶塌陷和空洞探测成为主要物探手段(孟琪,1996;郭秀军,2001;张亮国,2004)。本文从该区岩溶塌陷的地质背景入手,对岩溶塌陷影响因素进行分析,从地层岩性、水文地质特征影响等方面入手研究黄庄岩溶地面塌陷的地质条件,利用多种物探方法(高密度电法、跨孔 CT 等)、钻探及地下水长期观测等技术手段,研究岩溶地面塌陷的形成机理;首次采用二维高密度测网数据,进行三维高密度数据处理和三维结果多角度、多参数解释,确定岩溶塌陷区地下三维空间分布形态,确定水流运移通道,基岩分布等;通过钻探验证标定出基岩深度、层位信息,同时验证隐伏的岩溶塌陷。

1 地质背景

研究区黄庄村位于滦县西端,处开平向斜的东北翘起端的顶部,如图 1 所示,区内断裂构造发育,主要有